

FPS · Faculdade Pernambucana de Saúde

Bruno, 22 anos: reabilitação conservadora de LCA insuficiente com estiramento do LCM

Caso Clínico 04 · Membros inferiores / lesão no esporte

Rômulo · Júlia · Gabriel · Daniel

Educação Física – FPS · 2026

Bruno tem joelho instável, com derrame e quadríceps atrofiado

- **Queixa:** dor no joelho esquerdo e falseio ao mudar de direção
- **Trauma:** valgo com rotação externa da tíbia, joelho fletido, pé preso no gramado
- **Exame:** derrame leve, dor medial, Lachman e gaveta sem parada firme
- **Função:** atrofia do vasto medial e valgo dinâmico no step down
- **Leitura do grupo:** LCA insuficiente e LCM estirado, sem cirurgia prévia



Fonte: Dados do caso (enunciado); leitura do grupo (Melugin et al., 2018)



O trauma em valgo inicia um ciclo de instabilidade, derrame e atrofia

1

Pé fixo e valgo

O pé fixo converte o giro do corpo em torque no joelho

2

Freios cedem

LCM estirado; LCA perde função

3

Inibição e atrofia

Derrame e dor inibem o quadríceps; o desuso reduz volume e força

4

Compensações

Valgo dinâmico e cocontração rígida

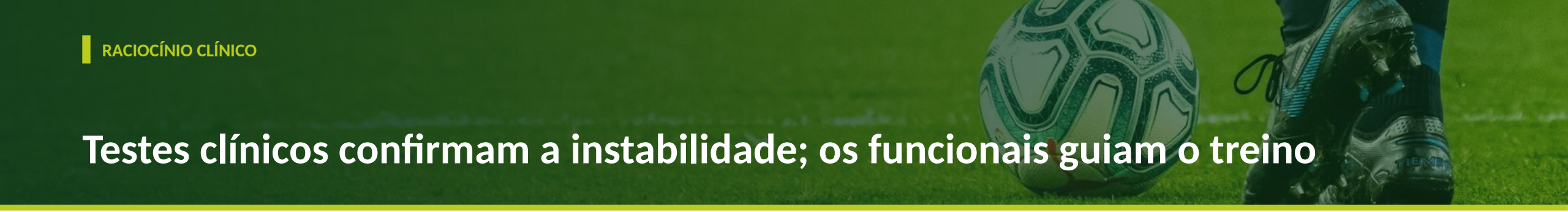
5

Falseio

Cada episódio traz dor e derrame, e realimenta a etapa 3

Etapa 2 é hipótese plausível (cadáver); etapa 5 é associação, não causa comprovada

Fonte: Ball et al., 2020; Herbst et al., 2023; Rudolph et al., 2001; Rabin; Kozol, 2010



Testes clínicos confirmam a instabilidade; os funcionais guiam o treino

Teste	Achado no Bruno	Leitura e limite	Quem aplica
Lachman e gaveta anterior	Positivos, sem parada firme	LCA sem função; sensibilidade do Lachman 81%, cai a 68% em rupturas completas	Médico/fisio
Pivot-shift	Não informado	Reproduz o falseio; sensibilidade 55%, negativo não exclui LCA	Médico/fisio
Valgo a 0° e 30°	Não informado	30°: LCM superficial; 0°: cápsula posteromedial; gradua o LCM	Médico/fisio
Interlinha, McMurray e ressonância	Dor medial	LCM ou menisco? McMurray: sensibilidade 70%, especificidade 71%	Médico/fisio
Derrame (varredura modificada)	Leve	Gatilho da inibição do quadríceps; termômetro de carga (κ = 0,75)	EF monitora
Step down e hop tests	Valgo dinâmico	Controle de quadril, tronco e tornozelo; diferença de LSI menor que 7–13% pode ser ruído	EF

Fonte: Sokal et al., 2022; Wijdicks et al., 2010; Hegedus et al., 2007; Sturgill et al., 2009; Reid et al., 2007



Do exame à decisão

Compensações, conservador × cirúrgico e classificação do Bruno

Quadril, tornozelo e membro oposto compensam o joelho e mascaram o déficit

Onde	Compensação esperada	Como identificar
Joelho	Cocontração rígida, com mais isquiotibiais	Joelho ‘travado’, menor excursão na tarefa; não é evitação do quadríceps
Quadril e tronco	Adução e rotação interna do fêmur; tronco inclinado	Valgo dinâmico no step down e no agachamento unipodal
Tornozelo e pé	Menos dorsiflexão e mais pronação	Medir a dorsiflexão antes de culpar o glúteo médio
Membro oposto	Sobrecarga e mascaramento do déficit pelo LSI	Registrar a qualidade do movimento, não só a simetria

Fonte: Rudolph et al., 2001; Rabin; Kozol, 2010; Kotsifaki et al., 2022

Reabilitar primeiro é defensável, mas 41% a 51% dos pacientes acabam operados

Reabilitação ± cirurgia tardia

- Função igual em 2 anos: KOOS4 0,2 (IC 95% −6,5 a 6,8)
- Instabilidade motiva 90% das cirurgias tardias
- Primeira linha razoável na lesão aguda
- Certeza baixa; ensaios em lesão aguda, sem LCM associado

Reconstrução do LCA

- IKDC +5,3 (IC 95% 0,6–9,9) em 24 meses; relevância incerta
- Lesão não aguda com instabilidade: KOOS4 +7,9 (IC 95% 2,5–13,2)
- Pivô de alta demanda: consenso prefere cirurgia após reabilitação
- LCA + LCM: valgo estável em 80–100% com LCA reconstruído, 27–68% sem

Fonte: Frobell et al., 2010; Frobell et al., 2013; Reijman et al., 2021; Graaff et al., 2022; Beard et al., 2022; Diermeier et al., 2020; van der List et al., 2024



Bruno é non-coper provisório: treina-se e reclassifica-se

- Falseio, derrame e LCM associado: perfil non-coper como hipótese de trabalho
- O rastreio coper prevê pouco: VPP 60% e VPN 30%
- Lesão associada deixa o Bruno fora da população validada
- Falseio persistente: o ortopedista decide sobre a cirurgia

10

sessões de força e treino neuromuscular: quase metade dos non-copers vira potential coper

Fonte: Moksnes; Snyder-Mackler; Risberg, 2008; Hurd; Axe; Snyder-Mackler, 2008a; Thoma et al., 2019



Se fosse pós-operatório tardio, mudariam o enxerto, as restrições e o prazo

- O enxerto pode levar mais de 12 meses para amadurecer
- Restrições de menisco, enxerto e LCM vêm do cirurgião
- Frouxidão sem parada firme após cirurgia: suspeitar de falha do enxerto

9 meses

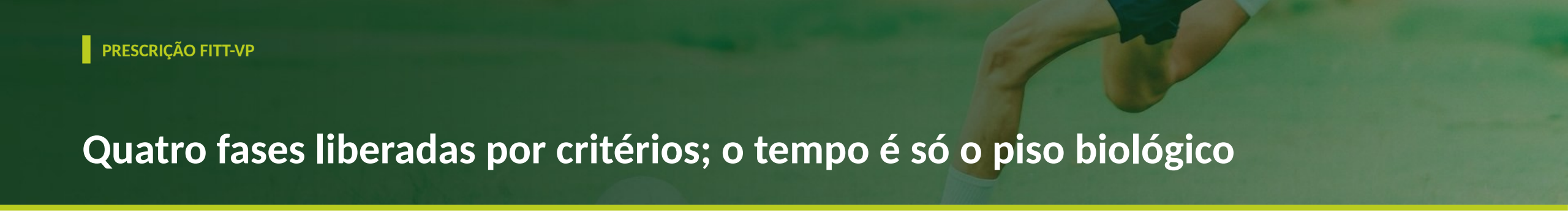
no mínimo, com critérios cumpridos, antes de voltar a esporte de pivô

Fonte: Filbay; Grindem, 2019; van Melick et al., 2016



Prescrição FITT-VP

Quatro fases liberadas por critérios



Quatro fases liberadas por critérios; o tempo é só o piso biológico

FASE 1
Sintomas e reativação

OBJETIVO

Zerar o derrame e religar o quadríceps

CRITÉRIO DE SAÍDA

Derrame ≤ traço e extensão completa

FASE 2
Força e controle neuromuscular

OBJETIVO

Força de quadril e coxa; corrigir o valgo

CRITÉRIO DE SAÍDA

LSI do quadríceps ≥ 80% e reclassificação

FASE 3
Potência, corrida e agilidade

OBJETIVO

Saltos, corrida e mudança de direção

CRITÉRIO DE SAÍDA

LSI ≥ 90% em força e saltos

FASE 4
Retorno ao esporte e prevenção

OBJETIVO

Giros, cortes, contato e jogo graduais

CRITÉRIO DE SAÍDA

Critérios de retorno cumpridos

Fonte: Filbay; Grindem, 2019; Kotsifaki et al., 2023; Meredith et al., 2020



Fase 1: reduzir o derrame e religar o quadríceps, só no plano sagital

F	**Frequência**	2–3 sessões supervisionadas por semana, mais domiciliar curto diário
I	**Intensidade**	Dor ≤ 3/10, de volta ao basal na manhã seguinte; isometria a 5–8/10 de esforço
T	**Tempo**	30–45 min supervisionado; 10–15 min por bloco domiciliar
T	**Tipo**	Isometria, elevação da perna estendida, mini-agachamento 0–45°, ponte, bicicleta
V	**Volume**	Isometria 3 × 8–10 × 5 s; demais exercícios 3 × 10–12; equilíbrio 3 × 30 s
P	**Progressão**	Dois dias verdes seguidos: muda 1 variável (+1 série ou amplitude até 60°)

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Isometria de quadríceps a 60°
- Elevação da perna estendida
- Mini-agachamento 0–45°

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- Derrame ≤ traço em 2 avaliações; extensão completa; sem lag
- Dor ≤ 3/10 e marcha normal
- 4–6 semanas em plano sagital e liberação da equipe

Fonte: Filbay; Grindem, 2019; Adams et al., 2012; Sprague et al., 2021



Fase 2: cinco semanas de força progressiva e controle do valgo

F	**Frequência**	3 sessões por semana (≥ 2 supervisionadas), com ≥ 48 h entre as do mesmo grupo
I	**Intensidade**	Semanas 1–2: 8–12 RM; semanas 3–5: 6–8 RM; dor ≤ 3/10; regra do '+2'
T	**Tempo**	Até 75 min por sessão, com 10–15 min de aquecimento
T	**Tipo**	Leg press, agachamento, flexora, quadril, step down com feedback; sem pliometria
V	**Volume**	2–3 séries × 8–12 RM, depois 3–4 × 6–8 RM; step down 3 × 8, degrau de 10 cm
P	**Progressão**	+2 repetições na última série: sobe a carga; degrau +5 cm sem valgo

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Leg press unilateral 0–90°
- Abdução e rotação externa do quadril
- Step down com feedback

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- Sem valgo no step down; LSI do quadríceps ≥ 80%; zero falseio
- Reclassificar: salto de 6 m e escala funcional ≥ 80%, global ≥ 60
- Ortopedista: valgo a 30° estável

Fonte: Eitzen et al., 2010a; American College of Sports Medicine, 2009; Moksnes; Snyder-Mackler; Risberg, 2008; Crossley et al., 2011



Do ginásio ao campo

Potência, retorno ao esporte e semáforo de carga



Fase 3: potência, corrida e agilidade, com saltos contados e estágios

F	**Frequência**	4 sessões por semana: 2 de força/potência e 2 de corrida, saltos e agilidade
I	**Intensidade**	Pliometria a 5–6/10 de esforço; corrida 4–6/10; dor ≤ 5/10 e derrame inalterado
T	**Tempo**	60–75 min por sessão; corrida contínua de 15–25 min no fim da fase
T	**Tipo**	Corrida reta, saltos bilaterais e depois unilaterais, cortes planejados e depois reativos
V	**Volume**	Pliometria: 3 × 5 saltos em 2 exercícios (30 contatos); agilidade 4–6 passagens
P	**Progressão**	Estágio sobe com 2 sessões verdes e derrame ≤ traço; +20% de contatos por semana

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Saltos verticais e aterrissagens
- Hop e hop-and-stick unilaterais
- Mudança de direção 45° e 90°

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- LSI de quadríceps e isquiotibiais ≥ 90%
- 4 hop tests com LSI ≥ 90%, sem valgo na aterrissagem
- Sem derrame, dor ou falseio em 2 semanas de volume pleno

Fonte: Kotsifaki et al., 2023; Grindem et al., 2016; Filbay; Grindem, 2019

Fase 4: retorno gradual ao futebol society, decidido por critérios e não por tempo

F	**Frequência**	4–5 sessões por semana: 2 de força e prevenção, 2–3 específicas de futebol
I	**Intensidade**	Técnico 4–6/10; coletivo 6–7/10; jogo 7–9/10 de esforço; dor ≤ 5/10
T	**Tempo**	60–90 min; jogo por tempo limitado: 15–20, 30, 45 e 60 min
T	**Tipo**	Gestos sem oposição, jogos reduzidos, contato e amistoso; FIFA 11+ no aquecimento
V	**Volume**	Gestos 3 × 4–6; jogos reduzidos 3 × 6–8 min; força 3 × 5–6 RM
P	**Progressão**	Cada estágio exige 2 sessões verdes; carga semanal +10–15%; LSI < 90% volta à Fase 3

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Giros, cortes e frenagem sem oposição
- Jogos reduzidos 3v3 e 4v4
- Treino neuromuscular (FIFA 11+), ≥ 10 min, 2×/semana

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- Hop tests e dinamometria com LSI ≥ 90%; IKDC e ACL-RSI sem barreira
- 4 semanas de treino coletivo sem dor, derrame ou falseio
- Laudo médico e decisão compartilhada

Fonte: Meredith et al., 2020; Filbay; Grindem, 2019; Grindem et al., 2016; Grindem et al., 2012; Svensson et al., 2026; Bullock et al., 2025



O semáforo traduz dor, derrame e falseio em regras de carga

	SINAL	CONDUTA
Verde	Dor ≤ 3/10 que volta ao basal na manhã seguinte e derrame ≤ traço	Segue o plano; muda uma variável por vez após 2 sessões verdes
Amarelo	Dor 4–5/10, rigidez acima do basal no dia seguinte ou derrame +1 grau	Mantém a carga sem progredir; reduz o volume em 20–30%; sem impacto se o derrame subiu
Amarelo	Dor medial 3–5/10 em tarefa com valgo, ou quase falseio	Simplifica a tarefa, volta ao plano sagital e reavalia o LCM
Vermelho	Dor > 5/10, ou que não volta ao basal em 24 h	Interrompe; regride um nível; se persistir por 48 h, fisioterapia ou médico
Vermelho	Derrame +2 graus, por mais de 48 h, ou com calor	Volta à Fase 1, sem carga pesada nem salto; persistente: ortopedista
Vermelho	Falseio, bloqueio articular ou trauma novo	Interrompe e comunica a equipe; no 2° falseio, ortopedista antes de progredir

Fonte: Sprague et al., 2021; Sturgill et al., 2009; Filbay; Grindem, 2019; Moksnes; Snyder-Mackler; Risberg, 2008

Reabilitar o Bruno por critérios é defensável, com o ortopedista por perto

1. Raciocínio: LCA sem função, LCM estirado e quadríceps inibido explicam o falseio

2. Decisão: reabilitar primeiro, reclassificar e decidir com o ortopedista

3. Prescrição: quatro fases FITT-VP; critérios liberam e o semáforo regula a carga

4. Limite: doses e cortes vêm sobretudo de estudos pós-reconstrução

Obrigado!

Perguntas e discussão

FPS · Faculdade Pernambucana de Saúde

Referências (1/5)

ADAMS, D. et al. Current concepts for anterior cruciate ligament reconstruction: a criterion-based rehabilitation progression. **The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**, v. 42, n. 7, p. 601-614, 2012. DOI: 10.2519/jospt.2012.3871.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. American College of Sports Medicine position stand: progression models in resistance training for healthy adults. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009. DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670.

BALL, S. et al. The medial ligaments and the ACL restrain anteromedial laxity of the knee. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc**, v. 28, n. 12, p. 3700-3708, 2020. DOI: 10.1007/s00167-020-06084-4.

BEARD, D. J. et al. Rehabilitation versus surgical reconstruction for non-acute anterior cruciate ligament injury (ACL SNNAP): a pragmatic randomised controlled trial. **The Lancet**, v. 400, n. 10352, p. 605-615, 2022. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01424-6.

BULLOCK, G. S. et al. Prevention strategies for lower extremity injury: a systematic review and meta-analyses for the Female, woman and/or girl Athlete Injury pRevention (FAIR) consensus. **Br J Sports Med**, v. 59, n. 22, p. 1575-1586, 2025. DOI: 10.1136/bjsports-2025-109910.

CROSSLEY, K. M. et al. Performance on the single-leg squat task indicates hip abductor muscle function. **Am J Sports Med**, v. 39, n. 4, p. 866-873, 2011. DOI: 10.1177/0363546510395456.

DIERMEIER, T. et al. Treatment after anterior cruciate ligament injury: Panther Symposium ACL Treatment Consensus Group. **Orthopaedic Journal of Sports Medicine**, v. 8, n. 6, 2325967120931097, 2020. DOI: 10.1177/2325967120931097.

Referências (2/5)

EITZEN, I. et al. A progressive 5-week exercise therapy program leads to significant improvement in knee function early after anterior cruciate ligament injury. **The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**, v. 40, n. 11, p. 705-721, 2010a. DOI: 10.2519/jospt.2010.3345.

FILBAY, S. R.; GRINDEM, H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. **Best Pract Res Clin Rheumatol**, v. 33, n. 1, p. 33-47, 2019. DOI: 10.1016/j.berh.2019.01.018.

FROBELL, R. B. et al. A randomized trial of treatment for acute anterior cruciate ligament tears. **N Engl J Med**, v. 363, n. 4, p. 331-342, 2010. DOI: 10.1056/NEJMoa0907797.

FROBELL, R. B. et al. Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial. **BMJ**, v. 346, f232, 2013. DOI: 10.1136/bmj.f232.

GRAAFF, S. J. A. et al. Why, when, and in which patients nonoperative treatment of anterior cruciate ligament injury fails: an exploratory analysis of the COMPARE trial. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 50, n. 3, p. 645-651, 2022. DOI: 10.1177/03635465211068532.

GRINDEM, H. et al. A pair-matched comparison of return to pivoting sports at 1 year in anterior cruciate ligament-injured patients after a nonoperative versus an operative treatment course. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 40, n. 11, p. 2509-2516, 2012. DOI: 10.1177/0363546512458424.

GRINDEM, H. et al. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. **Br J Sports Med**, v. 50, n. 13, p. 804-808, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096031.

HEGEDUS, E. J. et al. Physical examination tests for assessing a torn meniscus in the knee: a systematic review with meta-analysis. **J Orthop Sports Phys Ther**, v. 37, n. 9, p. 541-550, 2007. DOI: 10.2519/jospt.2007.2560.

Referências (3/5)

HERBST, E. et al. The anterior fibers of the superficial MCL and the ACL restrain anteromedial rotatory instability. **Am J Sports Med**, v. 51, n. 11, p. 2928-2935, 2023. DOI: 10.1177/03635465231187043.

HURD, W. J.; AXE, M. J.; SNYDER-MACKLER, L. A 10-year prospective trial of a patient management algorithm and screening examination for highly active individuals with anterior cruciate ligament injury: Part 1, outcomes. **Am J Sports Med**, v. 36, n. 1, p. 40-47, 2008a. DOI: 10.1177/0363546507308190.

KOTSIFAKI, A. et al. Symmetry in triple hop distance hides asymmetries in knee function after ACL reconstruction in athletes at return to sports. **Am J Sports Med**, v. 50, n. 2, p. 441-450, 2022. DOI: 10.1177/03635465211063192.

KOTSIFAKI, R. et al. **Aspetar clinical practice guideline on rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction**. [S. l.: s. n.], 2023. DOI: 10.1136/bjsports-2022-106158.

MELUGIN, H. P. et al. Is treatment of Segond fracture necessary with combined anterior cruciate ligament reconstruction?. **Am J Sports Med**, v. 46, n. 4, p. 832-838, 2018. DOI: 10.1177/0363546517745280.

MEREDITH, S. J. et al. Return to sport after anterior cruciate ligament injury: Panther Symposium ACL Injury Return to Sport Consensus Group. **Orthopaedic Journal of Sports Medicine**, v. 8, n. 6, 2325967120930829, 2020. DOI: 10.1177/2325967120930829.

MOKSNES, H.; SNYDER-MACKLER, L.; RISBERG, M. A. Individuals with an anterior cruciate ligament-deficient knee classified as noncopers may be candidates for nonsurgical rehabilitation. **J Orthop Sports Phys Ther**, v. 38, n. 10, p. 586-595, 2008. DOI: 10.2519/jospt.2008.2750.

RABIN, A.; KOZOL, Z. Measures of range of motion and strength among healthy women with differing quality of lower extremity movement during the lateral step-down test. **J Orthop Sports Phys Ther**, v. 40, n. 12, p. 792-800, 2010. DOI: 10.2519/jospt.2010.3424.

Referências (4/5)

REID, A. et al. Hop testing provides a reliable and valid outcome measure during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. **Phys Ther**, v. 87, n. 3, p. 337-349, 2007. DOI: 10.2522/ptj.20060143.

REIJMAN, M. et al. Early surgical reconstruction versus rehabilitation with elective delayed reconstruction for patients with anterior cruciate ligament rupture: COMPARE randomised controlled trial. **BMJ**, v. 372, n375, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n375.

RUDOLPH, K. S. et al. Dynamic stability in the anterior cruciate ligament deficient knee. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc**, v. 9, n. 2, p. 62-71, 2001. DOI: 10.1007/s001670000166.

SOKAL, P. A. et al. The diagnostic accuracy of clinical tests for anterior cruciate ligament tears are comparable but the Lachman test has been previously overestimated: a systematic review and meta-analysis. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc**, v. 30, n. 10, p. 3287-3303, 2022. DOI: 10.1007/s00167-022-06898-4.

SPRAGUE, A. L. et al. Pain-guided activity modification during treatment for patellar tendinopathy: a feasibility and pilot randomized clinical trial. **Pilot and Feasibility Studies**, v. 7, n. 1, 58, 2021. DOI: 10.1186/s40814-021-00792-5.

STURGILL, L. P. et al. Interrater reliability of a clinical scale to assess knee joint effusion. **J Orthop Sports Phys Ther**, v. 39, n. 12, p. 845-849, 2009. DOI: 10.2519/jospt.2009.3143.

SVENSSON, M. et al. Return to preinjury sport after ACL injury treated with rehabilitation alone or ACL reconstruction: results from the NACOX prospective cohort study. **Physical Therapy in Sport**, v. 81, 101952, 2026. DOI: 10.1016/j.ptsp.2026.101952.

Referências (5/5)

THOMA, L. M. et al. Coper classification early after anterior cruciate ligament rupture changes with progressive neuromuscular and strength training and is associated with 2-year success: the Delaware-Oslo ACL cohort study. **Am J Sports Med**, v. 47, n. 4, p. 807-814, 2019. DOI: 10.1177/0363546519825500.

VAN DER LIST, J. P. et al. Early anterior cruciate ligament treatment might be crucial for acute combined anterior cruciate ligament and medial collateral ligament injuries: a systematic review of the various treatment strategies. **Arthroscopy**, v. 40, n. 8, p. 2322-2336, 2024. DOI: 10.1016/j.arthro.2024.01.009.

VAN MELICK, N. et al. **Evidence-based clinical practice update: practice guidelines for anterior cruciate ligament rehabilitation based on a systematic review and multidisciplinary consensus**. [S. l.: s. n.], 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-095898.

WIJDICKS, C. A. et al. Injuries to the medial collateral ligament and associated medial structures of the knee. **J Bone Joint Surg Am**, v. 92, n. 5, p. 1266-1280, 2010. DOI: 10.2106/JBJS.I.01229.